



XXXI OLIMPIADA MATEMÁTICA ÑANDÚ

CERTAMEN PROVINCIAL/METROPOLITANO

PRIMER NIVEL

APELLIDO..... NOMBRES.....

TU ESCUELA.....

1) Completar el tablero de 2×3 con seis dígitos distintos, de manera que las sumas indicadas sean correctas. Dar todas las posibilidades.

			Suma 15
			Suma 8
Suma 6	Suma 8	Suma 9	

2) La figura está partida en tres rectángulos: P, R y S; un triángulo T y un triángulo equilátero E.

La longitud del lado vertical de R es

una vez y media la longitud del lado vertical de P.

El perímetro del rectángulo formado por P y R es de 152cm.

El perímetro de P es de 110cm.

El perímetro de S es de 118cm.

El perímetro de T es de 150 cm.

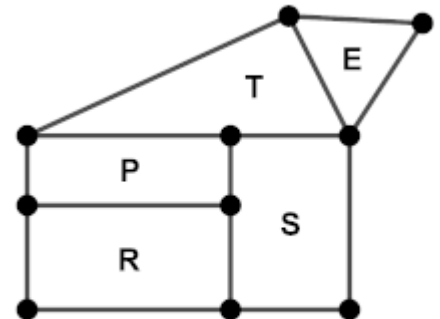
El perímetro del cuadrilátero formado por T y E es de 177 cm.

¿Cuál es el perímetro del triángulo E?

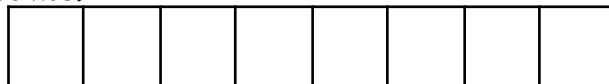
¿Cuál es el perímetro del rectángulo R?

¿Cuál es el perímetro del rectángulo formado por P, R y S?

¿Cuál es el perímetro de la figura?



3) En un tablero de 8×1 se quieren colocar 2 fichas rojas y 2 fichas azules, todas en casilleros diferentes y de manera que no haya fichas de distinto color en casilleros vecinos.



¿De cuántas maneras puede hacerse? Explica cómo las contaste



XXXI OLIMPIADA MATEMÁTICA ÑANDÚ

CERTAMEN PROVINCIAL/METROPOLITANO

SEGUNDO NIVEL

APELLIDO..... NOMBRES.....

TU ESCUELA.....

1) Adriana tiene 11 varillas que miden 1cm, 2cm, 3cm, 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 9cm, 10cm y 11cm.

Quiere construir un cuadrado usando todas o algunas de las varillas. Cada lado puede estar formado por una o varias varillas.

¿Cuáles son los perímetros de los cuadrados que puede construir?

Dar todas las posibilidades.

Para cada uno de los perímetros, indicar con qué varillas forma los lados del cuadrado.

2) En la figura:

ABHF y DEGH son rectángulos,

BCD y EFG son triángulos rectángulos,

G punto medio de FH,

$BC = DH$,

Perímetro de ABDEF = 144cm,

Perímetro de DEFH = 120cm,

Perímetro de ABHF = 84cm,

Perímetro de DEGH = 102cm,

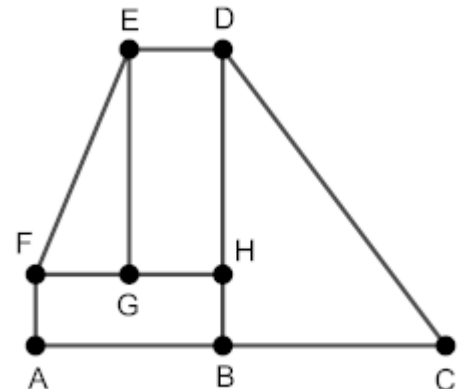
Perímetro de BCD = 144cm.

¿Cuál es el perímetro de EFG?

¿Cuál es el perímetro de ACDEF?

¿Cuál es el área de ABDEF?

¿Cuál es el área de BCD?



3) Magda quiere armar bolsitas con monedas de chocolate que pesan 3g, 4g, 5g, 6g y 7g,

de modo que se cumplan las siguientes condiciones:

- Cada bolsita tiene al menos una moneda de cada peso.
- Cada bolsita tiene menos de 5 monedas de 3g.
- En cada bolsita, las monedas pesan en total 58g.

¿Cuántas bolsitas distintas puede armar Magda?

Explica cómo las contaste.



XXXI OLIMPIADA MATEMÁTICA ÑANDÚ

CERTAMEN PROVINCIAL/METROPOLITANO

TERCER NIVEL

APELLIDO..... NOMBRES.....

TU ESCUELA.....

1) En una caja hay sólo lápices azules, rojos y negros.

La cantidad de lápices azules es un 40% menor que la cantidad de lápices rojos.

La cantidad de lápices rojos es un 75% mayor que la cantidad de lápices negros.

La quinta parte de la cantidad de lápices rojos excede en 60 a la séptima parte de la cantidad de lápices azules.

¿Cuántos lápices rojos más que negros hay?

¿Cuántos lápices hay en total en la caja?

Por cada 20 lápices negros, ¿cuántos lápices azules hay en la caja?

2) En la figura:

ABCD es un rectángulo,

O es el punto en que se cortan las diagonales de ABCD,

OBC es un triángulo equilátero,

OB = 24cm,

BC es un arco de circunferencia de centro O.

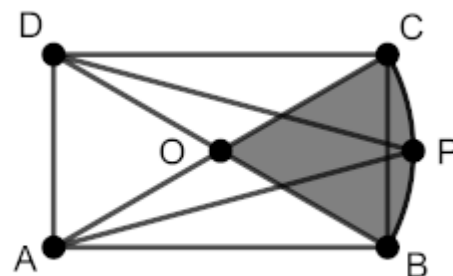
P es el punto medio del arco BC.

¿Cuál es el perímetro del rectángulo ABCD?

¿Cuál es el perímetro de la zona sombreada?

¿Cuál es el perímetro del triángulo APD?

¿Cuál es el área del triángulo AOP?



3) María tiene 9 fichas con los números del 1 al 9. Quiere armar una fila con 6 de ellas de manera que:

- La ficha 4 está en la fila
- Al menos hay una ficha menor que 4 y todas las fichas menores que 4 que aparecen, están antes de la ficha 4.
- Al menos hay una ficha mayor que 4 y todas las fichas mayores que 4 que aparecen, están después de la ficha 4.

¿Cuántas filas distintas puede armar María? Explica cómo las contaste.

¿En cuántas de esas filas la suma de las fichas es par? Explica cómo las contaste.